

Chapitre 4

Systèmes non linéaires

Introduction

Les chapitres 2 et 3 supposaient une relation *linéaire* entre les inconnues et les données : $Ax = b$. Mais la plupart des lois physiques réelles sont non linéaires – pertes de charge quadratiques dans une conduite, loi de comportement d'un ressort durcissant, grandes déformations d'une structure. Ce chapitre clôt la Partie I en présentant les deux outils de base pour résoudre $F(x) = 0$ lorsque F n'est plus linéaire : la méthode du point fixe, et la méthode de Newton-Raphson, que nous généraliserons aux systèmes de plusieurs équations et inconnues.

🎯 Objectifs pédagogiques

- Distinguer une équation/un système linéaire d'un problème non linéaire.
- Encadrer une racine et la localiser par dichotomie, méthode lente mais toujours convergente.
- Définir l'ordre de convergence d'une suite et le mesurer sur un tableau de résultats.
- Construire une itération de point fixe et énoncer sa condition de convergence.
- Construire et justifier la méthode de Newton-Raphson, scalaire puis multivariée.
- Construire la méthode de la sécante et savoir quand elle est préférable à Newton.
- Montrer que Newton converge quadratiquement (ordre 2) au voisinage d'une solution régulière.
- Implémenter Newton multivarié en MATLAB, en réutilisant les solveurs linéaires du chapitre 2 à chaque itération.

Prérequis. Chapitre 2 (résolution de $Ax = b$), dérivées partielles et matrice jacobienne, développement de Taylor à l'ordre 2.

Motivation : pourquoi ce problème existe-t-il ?

Dans un réseau de conduites en régime turbulent, la perte de charge n'est pas proportionnelle au débit mais à son **carré** (loi de Darcy-Weisbach). Dans un ressort « durcissant » (matériau hyperélastique, grand déplacement), la force n'est plus proportionnelle à l'allongement. Dès que de telles relations interviennent, le système d'équations d'équilibre devient non linéaire, et les méthodes directes/itératives des chapitres 2-3 (conçues pour $Ax = b$) ne s'appliquent plus directement – il faut linéariser *localement* le problème et itérer.

Applications en Génie Mécanique

- **Hydraulique** : réseaux de pompage, répartition de débit entre conduites parallèles (pertes de charge quadratiques) – exemple fil rouge de ce chapitre et TP3.

- **Structures** : grandes déformations, matériaux hyperélastiques, flambement.
- **Contact mécanique** : conditions de contact/frottement, intrinsèquement non linéaires.
- **Cinématique** : fermeture de boucle vectorielle d'un mécanisme articulé (équations trigonométriques non linéaires).

Exemple fil rouge : répartition de débit dans un système de pompage

Exemple introductif – deux conduites en parallèle

Un débit total Q_{tot} doit se répartir entre deux conduites parallèles de résistances hydrauliques R_1 et R_2 (pertes de charge quadratiques $\Delta H_i = R_i Q_i^2$). La conservation du débit et l'égalité des pertes de charge (les deux conduites relient les deux mêmes points) donnent le système non linéaire

$$\begin{cases} Q_1 + Q_2 = Q_{\text{tot}} \\ R_1 Q_1^2 = R_2 Q_2^2 \end{cases} \iff F(Q_1, Q_2) = \begin{pmatrix} Q_1 + Q_2 - Q_{\text{tot}} \\ R_1 Q_1^2 - R_2 Q_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

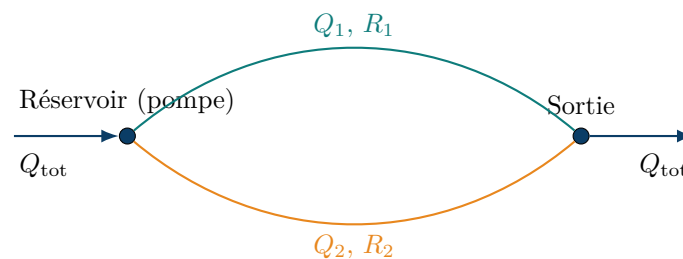


Figure 4.1 – Deux conduites en parallèle partageant un même débit total Q_{tot} .

Pour la suite du chapitre, on prendra $R_1 = 2$, $R_2 = 8$ (unités cohérentes) et $Q_{\text{tot}} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$. La solution physique (positive) se trouve facilement de manière analytique dans ce cas particulier – $Q_2 = Q_1 \sqrt{R_1/R_2}$, d'où $Q_1 = Q_{\text{tot}}/(1 + \sqrt{R_1/R_2})$ – ce qui donne $Q_1^* = 20$, $Q_2^* = 10 \text{ m}^3/\text{h}$. Nous garderons cette solution connue pour **vérifier** la convergence de Newton, mais la méthode elle-même ne suppose évidemment pas cette solution connue à l'avance.

4.1 Méthode de dichotomie (bissection)

Avant toute linéarisation, il existe une méthode qui ne demande rien d'autre que de savoir évaluer f – ni dérivée, ni bon point de départ – et qui, en contrepartie de sa lenteur, offre une garantie que ni le point fixe ni Newton ne donneront : elle **converge toujours**.

Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a)f(b) < 0$, alors f admet au moins une racine dans $]a, b[$. On dit que $[a, b]$ est un **intervalle d'encadrement** de la racine.

Définition – dichotomie

Partant d'un encadrement $[a_0, b_0]$ tel que $f(a_0)f(b_0) < 0$, on calcule le milieu $m_k = \frac{1}{2}(a_k + b_k)$ et l'on conserve la moitié qui contient encore un changement de signe :

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] = \begin{cases} [a_k, m_k] & \text{si } f(a_k)f(m_k) < 0, \\ [m_k, b_k] & \text{sinon.} \end{cases}$$

Théorème et vitesse

La longueur de l'intervalle est divisée par 2 à chaque étape, donc après k étapes

$$|m_k - x^*| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^{k+1}}.$$

La convergence est donc **garantie** et **linéaire**, de taux $\frac{1}{2}$: chaque itération gagne un bit, soit environ 0,30 chiffre décimal. Pour gagner 10 chiffres, il faut $k \approx 10/0.30 \approx 33$ itérations, quel que soit le problème.

Exemple – dichotomie sur le ressort durcissant

Reprenons $f(x) = x + 0.5x^3 - 2$. On a $f(1) = -0.5 < 0$ et $f(1.5) = +1.1875 > 0$: l'intervalle $[1; 1.5]$ encadre bien la racine $x^* \approx 1.17951$.

k	$[a_k, b_k]$	m_k	$f(m_k)$	erreur réelle $ m_k - x^* $
1	[1.000000, 1.500000]	1.250000	+0.2266	7.05×10^{-2}
2	[1.000000, 1.250000]	1.125000	-0.1631	5.45×10^{-2}
3	[1.125000, 1.250000]	1.187500	+0.0248	7.99×10^{-3}
4	[1.125000, 1.187500]	1.156250	-0.0708	2.33×10^{-2}
5	[1.156250, 1.187500]	1.171875	-0.0235	7.63×10^{-3}
6	[1.171875, 1.187500]	1.179688	+0.0006	1.79×10^{-4}

Après 6 itérations, la dichotomie atteint 1.8×10^{-4} – là où Newton, partant du même $x_0 = 1$, atteignait déjà 3.2×10^{-8} en 3 itérations.

Attention – l'erreur ne décroît pas forcément à chaque étape

Le tableau ci-dessus le montre : l'erreur passe de 7.99×10^{-3} ($k = 3$) à 2.33×10^{-2} ($k = 4$), soit une **dégradation** d'un facteur 3. Ce n'est pas une erreur de calcul. Ce que la dichotomie divise par deux à chaque étape, c'est la **largeur de l'intervalle**, donc la *borne* sur l'erreur – pas l'erreur elle-même, qui peut fort bien remonter lorsque la racine se trouve près d'un bord du nouvel intervalle. La quantité $\frac{1}{2}(b_k - a_k)$ est en revanche une majoration *certaine*, ce qui en fait un critère d'arrêt exceptionnellement fiable (à comparer aux mises en garde du chapitre 3).

Remarque – quand la choisir ?

- **Avantages** : convergence garantie sans aucune hypothèse de départ autre que la continuité et le changement de signe ; aucune dérivée à calculer ; nombre d'itérations *connu à l'avance* pour une précision donnée ; insensible aux pathologies de f (points anguleux, dérivée nulle).
- **Limites** : lente (linéaire, taux $\frac{1}{2}$) ; ne s'étend pas au cas multivarié (il n'existe pas

de « changement de signe » dans $\mathbb{R}^n$); exige un encadrement initial, donc une étude préalable de f ; ne détecte pas les racines doubles, où f ne change pas de signe.

- **En pratique** : on l'utilise en « filet de sécurité ». Les bibliothèques professionnelles combinent dichotomie et méthodes rapides (algorithme de Brent) : on tente un pas de sécante ou de Newton, et si le résultat sort de l'encadrement courant, on le remplace par un pas de dichotomie. On obtient ainsi la vitesse de Newton avec la garantie de la dichotomie.

4.2 Méthode du point fixe

Définition – itération de point fixe

Résoudre $f(x) = 0$ équivaut souvent à récrire l'équation sous la forme $x = g(x)$ (il existe plusieurs choix possibles de g). On construit alors la suite

$$x_{k+1} = g(x_k).$$

Théorème de convergence locale du point fixe

Si g est continue et dérivable au voisinage d'un point fixe $x^* = g(x^*)$, et si $|g'(x^*)| < 1$, alors il existe un voisinage de x^* tel que, pour tout x_0 dans ce voisinage, la suite $x_{k+1} = g(x_k)$ converge vers x^* .

Définition de convergence

Soit (x_k) une suite convergeant vers x^* , et $e_k = |x_k - x^*|$ l'erreur. On dit que la convergence est d'**ordre** $p \geq 1$ s'il existe une constante $C > 0$ (dite *constante asymptotique*) telle que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = C.$$

On parle de convergence **linéaire** si $p = 1$ (avec $0 < C < 1$), **superlinéaire** si $1 < p < 2$, et **quadratique** si $p = 2$.

Remarque – lire un ordre dans un tableau de résultats

Cette définition est directement exploitable en pratique : on calcule les rapports e_{k+1}/e_k^p pour l'ordre p supposé, et l'on regarde s'ils se **stabilisent**. S'ils tendent vers 0, l'ordre réel est plus élevé; s'ils divergent, il est plus faible. Autre lecture équivalente, souvent plus commode : $p \approx \log e_{k+1} / \log e_k$. C'est exactement la méthode employée dans le TP3 pour vérifier que Newton est bien d'ordre 2, et à la section 4.4 pour identifier l'ordre $\varphi \approx 1.618$ de la sécante. Concrètement, en convergence linéaire de taux C on gagne $-\log_{10} C$ chiffres exacts par itération (un nombre *constant*); en convergence d'ordre $p > 1$, le nombre de chiffres exacts est **multiplié par** p à chaque itération – il double pour Newton.

Remarque

La vitesse de convergence du point fixe est en général **linéaire** : $|x_{k+1} - x^*| \approx |g'(x^*)| \cdot |x_k - x^*|$. Plus $|g'(x^*)|$ est petit, plus la convergence est rapide; si $g'(x^*) = 0$, la convergence devient plus rapide qu'un ordre linéaire – c'est exactement ce que la méthode de Newton exploite (section suivante).

4.3 Méthode de Newton-Raphson (cas scalaire)

4.3.1 Principe

On linéarise f au voisinage de x_k par son développement de Taylor à l'ordre 1 :

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k),$$

et on cherche le zéro de cette approximation linéaire (tangente) plutôt que celui de f :

$$0 = f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) \implies x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Géométriquement, x_{k+1} est l'intersection de la tangente à f en x_k avec l'axe des abscisses.

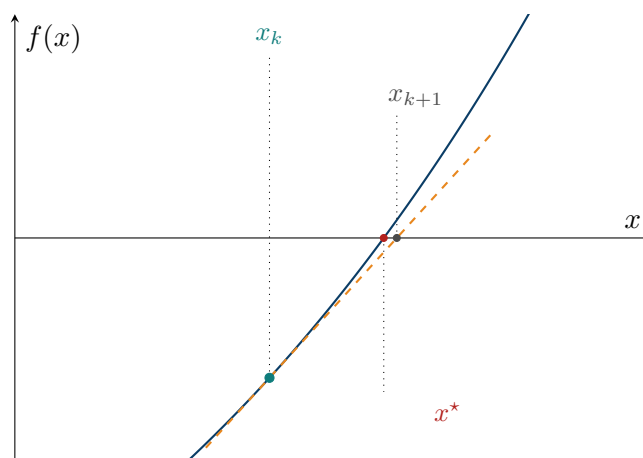


Figure 4.2 – Construction géométrique d'une itération de Newton : la tangente en x_k coupe l'axe en x_{k+1} , plus proche de la racine x^* .

Exemple – ressort durcissant

Un ressort non linéaire (durcissant) vérifie $x + 0.5x^3 = 2$ (équation d'équilibre normalisée, $F(x) = x + 0.5x^3$ étant la force de rappel). On cherche x tel que $f(x) = x + 0.5x^3 - 2 = 0$, avec $f'(x) = 1 + 1.5x^2$. En partant de $x_0 = 1$:

$$x_1 = 1 - \frac{-0.5}{2.5} = 1.2, \quad x_2 = 1.2 - \frac{0.064}{3.16} \approx 1.17975,$$

$$x_3 \approx 1.1795091, \quad x_4 \approx 1.1795090.$$

La convergence vers $x^* \approx 1.1795090$ est extrêmement rapide : le nombre de chiffres significatifs exacts double presque à chaque itération (convergence **quadratique**).

4.3.2 Démonstration de l'ordre de convergence

Théorème (convergence quadratique de Newton)

Si f est deux fois continûment dérivable au voisinage d'une racine simple x^* (i.e. $f(x^*) = 0$, $f'(x^*) \neq 0$), alors la méthode de Newton converge localement, et il existe une constante C telle que

$$|x_{k+1} - x^*| \leq C |x_k - x^*|^2.$$

Démonstration. Par Taylor-Lagrange à l'ordre 2 entre x_k et x^* , il existe ξ_k entre les deux tel que

$$0 = f(x^*) = f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x^* - x_k)^2.$$

En divisant par $f'(x_k)$ (non nul au voisinage de x^*) et en utilisant $x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k)$:

$$x^* - x_{k+1} = x^* - x_k + \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = -\frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}(x^* - x_k)^2.$$

En posant $C = \sup |f''|/(2 \inf |f'|)$ au voisinage de x^* , on obtient $|x_{k+1} - x^*| \leq C|x_k - x^*|^2$. $\square$

Remarque

On peut relire Newton comme un point fixe $x_{k+1} = g(x_k)$ avec $g(x) = x - f(x)/f'(x)$. On calcule $g'(x) = f(x)f''(x)/f'(x)^2$, qui s'annule en x^* puisque $f(x^*) = 0$: c'est précisément la condition $g'(x^*) = 0$ qui fait passer la convergence de linéaire (point fixe générique) à quadratique (Newton).

4.4 Méthode de la sécante

Newton exige de connaître f' . En pratique – loi de comportement tabulée, résultat d'un code de calcul, mesure expérimentale – la dérivée est souvent indisponible ou coûteuse. L'idée de la **méthode de la sécante** est de la remplacer par la pente de la droite passant par les deux derniers points calculés.

Définition – itération de la sécante

On remplace dans la formule de Newton la tangente par la sécante :

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \quad \implies \quad x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}.$$

La méthode est à **deux pas** : elle exige deux valeurs initiales x_0 et x_1 , mais ne demande **qu'une seule évaluation de f par itération** (celle de $f(x_k)$, l'autre étant déjà connue) et **aucune évaluation de f'** .

Théorème superlinéaire

Au voisinage d'une racine simple et sous les mêmes hypothèses de régularité que pour Newton, la sécante converge avec l'ordre

$$p = \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618 \quad (\text{nombre d'or}),$$

c'est-à-dire $|e_{k+1}| \approx C |e_k|^{1.618}$: une convergence **superlinéaire**, intermédiaire entre le point fixe ($p = 1$) et Newton ($p = 2$).

Exemple – sécante sur le ressort durcissant

Toujours $f(x) = x + 0.5x^3 - 2$, en partant de $x_0 = 1$ et $x_1 = 1.5$ (les bornes de l'encadrement utilisé pour la dichotomie à la section 4.1) :

k	x_k	erreur $ x_k - x^* $
2	1.1481481	3.14×10^{-2}
3	1.1742321	5.28×10^{-3}
4	1.1796049	9.59×10^{-5}
5	1.1795087	2.90×10^{-7}
6	1.1795090	1.60×10^{-11}

Les rapports $\log |e_{k+1}| / \log |e_k|$ valent successivement 1.76, 1.63 et 1.65 : ils convergent bien vers $\varphi \approx 1.618$, confirmant numériquement l'ordre annoncé.

i Remarque – sécante ou Newton ?

Sur cet exemple, Newton atteint 3.2×10^{-8} en 3 itérations là où la sécante en demande 5. Mais le bon critère n'est pas le nombre d'itérations : c'est le **coût total**. Chaque itération de Newton demande une évaluation de f et une de f' ; la sécante n'en demande qu'une de f . Si f' coûte au moins autant que f – ce qui est la règle dès que f provient d'un code de simulation – deux itérations de sécante coûtent une itération de Newton, et l'ordre effectif de la sécante par unité de coût devient $\varphi^2 \approx 2.6 > 2$: **la sécante est alors plus efficace que Newton**.

A Attention

Deux précautions. D'une part, la sécante n'encadre pas la racine : comme Newton, elle peut diverger si x_0 et x_1 sont mal choisis. D'autre part, le dénominateur $f(x_k) - f(x_{k-1})$ tend vers zéro à mesure que l'on approche de la solution : on soustrait deux nombres très proches, situation de **cancellation** décrite au chapitre 1. Il faut donc arrêter l'itération dès que $|f(x_k) - f(x_{k-1})|$ devient de l'ordre de $\varepsilon_{\text{mach}} |f(x_k)|$, sous peine de calculer une pente entièrement dominée par l'erreur d'arrondi.

4.5 Généralisation : méthode de Newton-Raphson multivariée

D Définition – Newton multivarié

Pour un système de n équations à n inconnues $F(x) = 0$ ($F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$), on remplace la dérivée $f'(x_k)$ par la **matrice jacobienne** $J_F(x_k) = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x_k) \right)_{i,j}$, et on itère

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - J_F(x^{(k)})^{-1} F(x^{(k)}).$$

A Attention – ne jamais inverser explicitement la jacobienne

En pratique, on ne calcule **jamais** J_F^{-1} explicitement (coûteux et instable, chapitre 1). On résout à la place, à chaque itération, le **système linéaire**

$$J_F(x^{(k)}) \delta^{(k)} = -F(x^{(k)})$$

par une méthode du chapitre 2 (élimination de Gauss avec pivotage partiel, puis remontée), puis on pose $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \delta^{(k)}$. Newton multivarié n'est donc rien d'autre qu'une **séquence de problèmes linéaires**, résolus l'un après l'autre.

Exemple – Newton sur le système de pompage

Pour $F(Q_1, Q_2) = (Q_1 + Q_2 - 30, 2Q_1^2 - 8Q_2^2)^T$, la jacobienne est

$$J_F(Q_1, Q_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4Q_1 & -16Q_2 \end{pmatrix}.$$

En partant de $x^{(0)} = (15, 15)^T$ (répartition égale, hypothèse de départ raisonnable) :

k	$Q_1^{(k)}$	$Q_2^{(k)}$
0	15	15
1	19.5	10.5
2	19.994	10.006
3	19.999999	10.000001

La convergence vers $(20, 10)$ est atteinte, aux erreurs d'arrondi près, dès la 3^e itération.

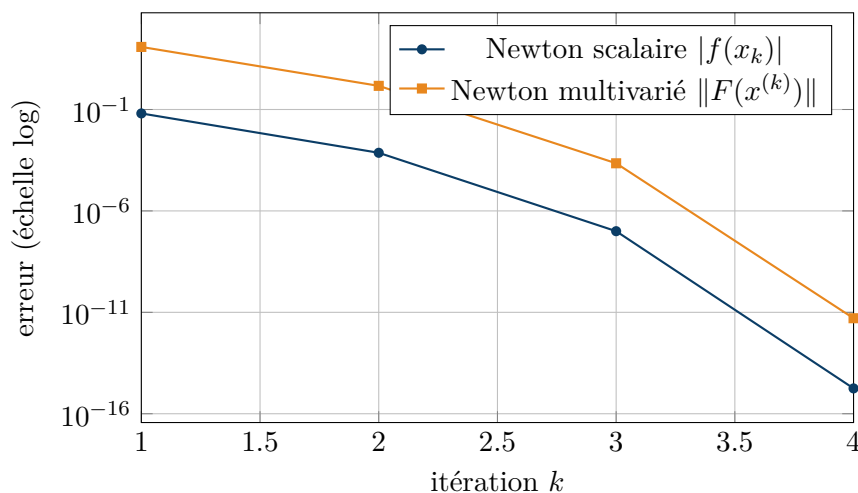


Figure 4.3 – Convergence quadratique de Newton – cas scalaire (ressort) et cas multivarié (pompage). Le nombre de chiffres significatifs exacts double approximativement à chaque itération.

i Remarque

Le théorème de convergence quadratique se généralise au cas multivarié (théorème de Kantorovich) sous des hypothèses techniques sur J_F (invertibilité locale, régularité Lipschitzienne) que nous ne détaillons pas ici – voir Quarteroni, Sacco & Saleri [6] pour un énoncé complet. Le principe reste le même que dans la démonstration scalaire : chaque itération élimine l'erreur à l'ordre 1 et ne laisse subsister qu'un reste d'ordre 2.

4.6 Méthode de descente de gradient

4.6.1 Principe

Newton multivarié exige de résoudre, à chaque itération, le système linéaire $J_F \delta = -F$ – ce qui suppose J_F inversible et coûte $O(n^3)$ (chapitre 2). La **méthode de descente de gradient** propose une alternative qui évite complètement cette résolution linéaire, au prix d'une convergence beaucoup plus lente.

☐ Définition – reformulation en problème de minimisation

Résoudre $F(x) = 0$ équivaut à minimiser la fonction **coût** (toujours positive ou nulle)

$$G(x) = \frac{1}{2} \|F(x)\|_2^2 = \frac{1}{2} F(x)^T F(x), \quad G(x) \geq 0, \quad G(x) = 0 \Leftrightarrow F(x) = 0.$$

Par la règle de dérivation en chaîne, le gradient de G s'exprime à l'aide de la jacobienne de F :

$$\nabla G(x) = J_F(x)^T F(x).$$

☐ Définition – itération de descente de gradient

On construit la suite

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \alpha_k \nabla G(x^{(k)}) = x^{(k)} - \alpha_k J_F(x^{(k)})^T F(x^{(k)}),$$

où $\alpha_k > 0$ est le **pas** de descente. À chaque itération, on ne calcule qu'un produit matrice-vecteur ($J_F^T F$, coût $O(n^2)$) – **aucun système linéaire à résoudre**, contrairement à Newton.

⚠ Attention – le choix du pas α_k conditionne tout

Comme pour la stabilité d'un schéma explicite (Euler explicite, chapitre 11 – ou la condition CFL, chapitre 10), le pas α_k doit être choisi dans une plage bornée : trop grand, l'itération **diverge** (elle dépasse le minimum et s'en éloigne à chaque pas) ; trop petit, la convergence devient extrêmement **lente**. Une stratégie à pas fixe $\alpha_k = \alpha$ exige de déterminer α par tâtonnement (ou par une recherche linéaire adaptative, hors du cadre de ce cours).

🔧 Exemple – descente de gradient sur le système de pompage

Reprenons $F(Q_1, Q_2) = (Q_1 + Q_2 - 30, 2Q_1^2 - 8Q_2^2)^T$ et $x^{(0)} = (15, 15)^T$. Avec un pas **trop grand** $\alpha = 10^{-3}$, la méthode diverge dès les premières itérations :

k	$Q_1^{(k)}$	$Q_2^{(k)}$	$\ \nabla G(x^{(k)})\ $
0	15	15	3.3×10^5
1	96.0	-309.0	3.7×10^9
2	2.9×10^5	3.7×10^6	6.4×10^{21}
3	1.2×10^{17}	-6.4×10^{18}	3.3×10^{58}

Avec un pas **stable** $\alpha = 3 \times 10^{-5}$ (environ 30 fois plus petit), la méthode converge correctement vers la solution physique (20, 10), mais très lentement :

k	0	5 000	50 000	$\approx 296\,000$
$(Q_1^{(k)}, Q_2^{(k)})$	(15, 15)	(16.70, 8.35)	(19.71, 9.85)	(20.00, 10.00)

Il faut 295 922 itérations pour atteindre $\|\nabla G\| < 10^{-6}$ – à comparer aux **5 itérations** de Newton (section précédente) pour la même précision.

📌 Remarque – d'où vient ce contraste ?

Il s'explique par le **mauvais conditionnement de la fonction coût** G . Près d'une solution, la courbure de G est donnée par la matrice $J_F^T J_F$, et c'est le rapport de ses valeurs propres extrêmes qui gouverne la vitesse de la descente de gradient. Or ici les deux composantes de

F n'ont pas du tout le même **ordre de grandeur** : la première est linéaire (de l'ordre de l'unité), la seconde quadratique avec des coefficients $\sim 10^2$. On mesure

$$\text{cond}(J_F^T J_F) \approx 4.2 \times 10^4 \text{ en } (15, 15), \quad \approx 1.8 \times 10^4 \text{ à la solution } (20, 10).$$

Le pas α est alors dicté par la direction la plus *raide* (sous peine de divergence), tandis que la convergence est gouvernée par la direction la plus *plate* : d'où les centaines de milliers d'itérations. C'est exactement le même mécanisme qu'au chapitre 1, où un grand $\text{cond}(A)$ dégrade la résolution de $Ax = b$, et qu'au chapitre 3, où il ralentit les méthodes itératives.

⚠ Attention – ce n'est *pas* le rapport R_1/R_2 qui est en cause

On pourrait croire que le contraste des résistances ($R_2/R_1 = 4$) est responsable du mauvais conditionnement. Il n'en est rien : en refaisant le calcul avec $R_1 = R_2 = 5$ – donc *aucun* contraste entre les deux conduites – on trouve encore $\text{cond}(J_F^T J_F) \approx 2.2 \times 10^4$, du même ordre. Supprimer complètement le contraste des résistances ne fait gagner qu'un facteur 2 : la cause est bien la disparité d'échelle *entre les deux équations*, pas entre les deux conduites. La parade standard est l'**adimensionnement** : en divisant la seconde équation par $R_1 Q_{\text{tot}}^2$, on ramène les deux composantes de F au même ordre de grandeur et l'on améliore considérablement le conditionnement de G – sans changer la solution. C'est l'objet de l'exercice d'entraînement 9.

i Remarque

Quel que soit le conditionnement, la convergence de la descente de gradient reste en général **linéaire** (comme le point fixe), à comparer à l'ordre 2 de Newton : le conditionnement n'affecte que la *constante* de cette convergence linéaire, pas son ordre.

Avantages, limites et pièges

- **Avantage** : ne nécessite jamais de résoudre un système linéaire ni d'inverser J_F – utile si J_F est mal conditionnée, singulière par endroits, ou trop coûteuse à factoriser (très grands systèmes). S'applique aussi tel quel aux problèmes de moindres carrés non linéaires ($F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, m \neq n$).
- **Limite** : convergence seulement **linéaire**, potentiellement extrêmement lente sur des problèmes mal conditionnés – des centaines de milliers d'itérations peuvent être nécessaires, comme le montre l'exemple ci-dessus.
- **Piège** : un pas α mal choisi fait diverger la méthode (pas trop grand) ou la rend inutilisable en pratique (pas trop petit) – contrairement à Newton, dont la convergence rapide masque en partie la difficulté du choix du point de départ.

4.7 Algorithme et organigramme

Algorithme 5: Newton-Raphson multivarié

Donnees: $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, J_F , $x^{(0)}$, tolérance ε , $N_{\max}$

Resultat: approximation x d'un zéro de F

```

1  $k \leftarrow 0$ ;
2 tant que  $k < N_{\max}$  faire
3   Évaluer  $F(x^{(k)})$  et  $J_F(x^{(k)})$ ;
4   Résoudre  $J_F(x^{(k)}) \delta = -F(x^{(k)})$  (chapitre 2);
5    $x^{(k+1)} \leftarrow x^{(k)} + \delta$ ;
6   si  $\|\delta\| < \varepsilon$  alors retourner  $x^{(k+1)}$ ;
7    $k \leftarrow k + 1$ ;

```

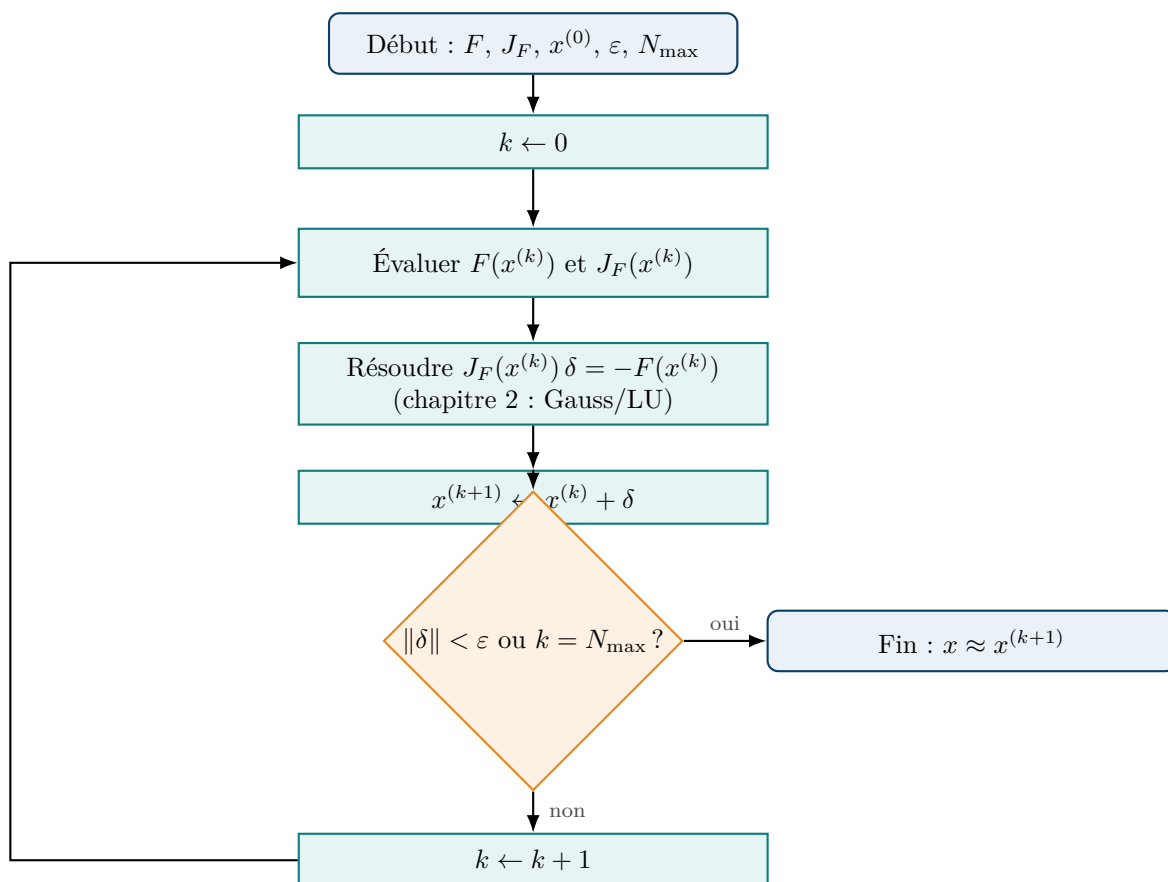


Figure 4.4 – Organigramme de la méthode de Newton-Raphson multivariée.

Algorithme 6: Descente de gradient (pas fixe)

Donnees: $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, J_F , $x^{(0)}$, pas α , tolérance ε , $N_{\max}$

Resultat: approximation x d'un zéro de F (minimiseur de $G = \frac{1}{2}\|F\|^2$)

```

1  $k \leftarrow 0$ ;
2 tant que  $k < N_{\max}$  faire
3   Évaluer  $F(x^{(k)})$  et  $J_F(x^{(k)})$ ;
4    $g \leftarrow J_F(x^{(k)})^T F(x^{(k)})$ ; // gradient de  $G$ , pas de système linéaire
5    $x^{(k+1)} \leftarrow x^{(k)} - \alpha g$ ;
6   si  $\|g\| < \varepsilon$  alors retourner  $x^{(k+1)}$ ;
7    $k \leftarrow k + 1$ ;

```

4.8 Implémentation MATLAB

MATLAB – Newton multivarié sur le système de pompage

```

1 %% chap04_newton_pompage.m
2 % Systeme de pompage : repartition de debit entre deux conduites
  % paralleles
3 clear; close all; clc;
4
5 R1 = 2; R2 = 8; Qtot = 30;
6 F = @(x) [x(1)+x(2)-Qtot; R1*x(1)^2 - R2*x(2)^2];
7 JF = @(x) [1 1; 2*R1*x(1) -2*R2*x(2)];
8
9 x = [15; 15]; % hypothese de depart : repartition egale
10 tol = 1e-10; nmax = 20;
11 fprintf('k = 0 : Q1=%.6f Q2=%.6f\n', x(1), x(2));
12 for k = 1:nmax
13     delta = -JF(x)\F(x); % resolution du systeme lineaire
      % (chapitre 2)
14     x = x + delta;
15     fprintf('k = %2d : Q1=%.6f Q2=%.6f ||F||=%.3e\n', k, x(1),
      x(2), norm(F(x)));
16     if norm(delta) < tol
17         break;
18     end
19 end
20
21 fprintf('\nSolution analytique de reference : Q1=%.6f, Q2=%.6f\n',
    ...
    Qtot/(1+sqrt(R1/R2)), Qtot - Qtot/(1+sqrt(R1/R2)));
22
23 %% Descente de gradient (pas fixe) sur le meme systeme, pour
  % comparaison
24 gradG = @(x) JF(x)'*F(x);
25
26 alpha = 3e-5; tolG = 1e-6; nmax_gd = 500000;
27 xg = [15; 15];
28 for kg = 1:nmax_gd
29     g = gradG(xg);
30     if norm(g) < tolG
31         break;
32     end
33

```

```

34     xg = xg - alpha*g;
35 end
36 fprintf('\nDescente de gradient (alpha=%.0e) : convergence en %d
    iterations\n', alpha, kg);
37 fprintf('Q1=%.6f Q2=%.6f (Newton : 5 iterations seulement)\n',
    xg(1), xg(2));

```

Interprétation physique des résultats

La solution converge vers $(20, 10)$, conforme à l'intuition physique : la conduite 1, **quatre** fois moins résistante que la conduite 2 ($R_1 = 2$ contre $R_2 = 8$), doit transporter un débit $\sqrt{R_2/R_1} = \sqrt{4} = 2$ fois plus grand pour égaliser les pertes de charge – ce que confirment exactement $Q_1^* = 20 = 2 \times 10 = 2Q_2^*$. Newton et la descente de gradient convergent vers exactement la même solution physique, mais Newton le fait en 5 itérations (critère $\|\delta\| < 10^{-10}$; 4 suffisent pour un résidu $< 10^{-11}$) contre 295 922 pour la descente de gradient à pas fixe : une illustration numérique directe de la différence entre convergence quadratique et convergence linéaire sur un problème mal conditionné.

Avantages, limites et pièges

- **Avantage** : convergence quadratique – extrêmement rapide une fois proche de la solution (le nombre de chiffres exacts double à chaque itération).
- **Limite** : convergence seulement **locale** – un mauvais point de départ $x^{(0)}$ peut faire diverger la méthode ou converger vers une solution non physique (ex. $Q_1 < 0$).
- **Piège** : la jacobienne peut devenir singulière ou mal conditionnée au cours des itérations (chapitre 1) – toujours surveiller $\text{cond}(J_F(x^{(k)}))$ si la convergence semble erratique.

4.9 Exercices résolus

✂ Exercice résolu – Dichotomie : encadrer, puis localiser

Énoncé. Localiser la racine de $f(x) = x^3 - x - 2$ par dichotomie. Combien d'itérations faut-il pour l'obtenir à 10^{-6} près ?

Solution. On cherche d'abord un *encadrement* : $f(1) = -2$ et $f(2) = 4$ sont de signes opposés, donc f s'annule au moins une fois sur $[1, 2]$ (f est continue). C'est la seule hypothèse dont la méthode a besoin – ni dérivée, ni bon point de départ.

itération	milieu m	$f(m)$	nouvel intervalle
1	1,5000	-0,125	[1,5000 ; 2,0000]
2	1,7500	+1,609	[1,5000 ; 1,7500]
3	1,6250	+0,666	[1,5000 ; 1,6250]
4	1,5625	+0,252	[1,5000 ; 1,5625]
5	1,5313	+0,059	[1,5000 ; 1,5313]
6	1,5156	-0,034	[1,5156 ; 1,5313]

La racine vaut $r \approx 1,521\,380$. À chaque étape la largeur de l'intervalle est exactement divisée par deux : après k itérations elle vaut $(b - a)/2^k$. Il faut donc

$$\frac{1}{2^k} \leq 10^{-6} \iff k \geq \log_2(10^6) = 19,93, \quad \text{soit } \boxed{k = 20}$$

(largeur finale : $9,5 \times 10^{-7}$).

Ce que cet exercice montre. La dichotomie est *lente* – on ne gagne qu'un bit par itération, soit environ un chiffre décimal toutes les 3 itérations – mais son coût est **prévisible d'avance**, ce qu'aucune autre méthode du chapitre ne garantit. C'est ce qui en fait le démarreur idéal : quelques itérations pour entrer dans le voisinage d'une racine, puis Newton pour finir.

✂ Exercice résolu – Point fixe : la réécriture décide de tout

Énoncé. La même équation $x^3 - x - 2 = 0$ peut s'écrire sous forme de point fixe $x = g(x)$ d'au moins deux façons :

$$g_1(x) = x^3 - 2 \quad \text{et} \quad g_2(x) = \sqrt[3]{x+2}.$$

Prédire le comportement de chacune, puis vérifier.

Solution. Les deux réécritures sont *algébriquement équivalentes* : elles ont exactement la même solution $r \approx 1,5214$. Le critère de convergence ne porte pourtant pas sur l'équation mais sur $|g'(r)|$:

$$g_1'(x) = 3x^2 \Rightarrow |g_1'(r)| = 3r^2 \approx \mathbf{6,94} > 1, \quad g_2'(x) = \frac{1}{3(x+2)^{2/3}} \Rightarrow |g_2'(r)| \approx \mathbf{0,144} < 1.$$

On prédit donc : g_1 diverge, g_2 converge, et l'erreur de g_2 doit être divisée par environ 7 à chaque itération. L'expérience, en partant de $x_0 = 1,5$:

k	0	1	2	3	4	5	6
g_1	1,5000	1,3750	0,5996	-1,7844	-7,682	-455,3	$-9,4 \times 10^7$
g_2	1,5000	1,5183	1,5209	1,5213	1,5214	1,5214	1,5214

Leçon. Une itération de point fixe ne converge pas parce que l'équation est « bonne », mais parce que la *fonction d'itération* contracte au voisinage de la solution. Devant un schéma qui diverge, le premier réflexe n'est donc pas de changer de point de départ, mais de **réécrire l'équation autrement**.

✂ Exercice résolu – Une itération de Newton scalaire

Énoncé. Résoudre $f(x) = x^2 - 2 = 0$ (calcul de $\sqrt{2}$) par Newton, une itération à partir de $x_0 = 1,5$.

Solution. $f'(x) = 2x$. $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1,5 - \frac{2,25 - 2}{3} = 1,5 - \frac{0,25}{3} \approx 1,41667$, à comparer à $\sqrt{2} \approx 1,41421$ – déjà exact à 3×10^{-3} près après une seule itération.

✂ Exercice résolu – Jacobienne d'un système non linéaire simple

Énoncé. Donner la matrice jacobienne de $F(x, y) = (x^2 + y^2 - 4, x - y)^T$ au point $(1, 1)$.

Solution. $J_F(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, donc $J_F(1, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

✂ Exercice résolu – Une itération de descente de gradient

Énoncé. Pour le même $F(x, y) = (x^2 + y^2 - 4, x - y)^T$ et $J_F(1, 1)$ de l'exercice précédent, effectuer une itération de descente de gradient à partir de $x^{(0)} = (1, 1)$ avec un pas $\alpha = 0,05$.

Solution. $F(1, 1) = (1 + 1 - 4, 1 - 1)^T = (-2, 0)^T$. Le gradient de $G = \frac{1}{2}\|F\|^2$ est

$$\nabla G(1, 1) = J_F(1, 1)^T F(1, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

D'où $x^{(1)} = x^{(0)} - \alpha \nabla G(x^{(0)}) = (1, 1) - 0.05(-4, -4) = (1.2, 1.2)$.

✂ Exercice résolu – Mesurer l'ordre : Newton contre sécante

Énoncé. Sur la même équation $x^3 - x - 2 = 0$ (racine $r = 1,521\,379\,707$), appliquer Newton depuis $x_0 = 1,5$ et la sécante depuis $x_0 = 1, x_1 = 2$. Vérifier numériquement que l'ordre de Newton est 2 et celui de la sécante $\varphi \approx 1,618$.

Solution. L'ordre p se lit sur le rapport $|e_k|/|e_{k-1}|^p$: s'il tend vers une constante non nulle, c'est le bon exposant.

Newton ($f'(x) = 3x^2 - 1$) :

k	x_k	$ e_k $	$ e_k / e_{k-1} ^2$
1	1,521 739 130	$3,59 \times 10^{-4}$	–
2	1,521 379 806	$9,92 \times 10^{-8}$	0,768
3	1,521 379 707	$7,33 \times 10^{-15}$	0,745

Le rapport se stabilise autour de 0,75 : l'ordre est bien **2**. Concrètement, le nombre de décimales exactes *double* à chaque pas (4, puis 8, puis 15). Au-delà de $k = 3$ la mesure n'a plus de sens : on a atteint la précision machine du chapitre 1.

Sécante :

k	x_k	$ e_k $	$ e_k / e_{k-1} ^{1,618}$
3	1,531 169	$9,79 \times 10^{-3}$	0,96
4	1,520 926	$4,53 \times 10^{-4}$	0,81
5	1,521 376	$3,39 \times 10^{-6}$	0,87
6	1,521 379 708	$1,18 \times 10^{-9}$	0,84

Le rapport reste borné autour de 0,9 : l'ordre vaut bien le nombre d'or $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1,618$.

Quand préférer la sécante ? Elle converge moins vite que Newton (1,618 contre 2), mais elle ne demande **aucune dérivée**. Si f' est coûteuse à évaluer – ce qui est la règle dès que f provient elle-même d'un calcul éléments finis – une itération de sécante coûte deux fois moins cher qu'une itération de Newton ; à temps de calcul égal, elle l'emporte souvent.

Résumé du chapitre

📄 Résumé du chapitre

- La **dichotomie** converge toujours dès que $f(a)f(b) < 0$, mais lentement (linéaire, taux $\frac{1}{2}$) ; elle fournit en revanche une *majoration certaine* de l'erreur, $\frac{1}{2}(b_k - a_k)$.
- L'**ordre de convergence** p est défini par $e_{k+1}/e_k^p \rightarrow C$: $p = 1$ linéaire, $1 < p < 2$ superlinéaire, $p = 2$ quadratique.
- Une itération de point fixe $x_{k+1} = g(x_k)$ converge localement si $|g'(x^*)| < 1$, avec une vitesse généralement linéaire.
- Newton-Raphson linéarise f par sa tangente à chaque itération : $x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k)$, avec convergence **quadratique** locale si $f'(x^*) \neq 0$.
- La **sécante** remplace $f'(x_k)$ par la pente des deux derniers points : pas de dérivée à

fournir, une seule évaluation de f par itération, ordre $\varphi \approx 1.618$.

- En dimension n , Newton multivarié remplace f' par la jacobienne J_F et résout à chaque itération un **système linéaire** $J_F \delta = -F$ (chapitre 2) – jamais une inversion explicite.
- La convergence de Newton n'est que **locale** : un bon point de départ est essentiel.
- La descente de gradient reformule $F(x) = 0$ en la minimisation de $G(x) = \frac{1}{2} \|F(x)\|^2$ et itère $x^{(k+1)} = x^{(k)} - \alpha J_F(x^{(k)})^T F(x^{(k)})$ – **aucun système linéaire** à résoudre, mais convergence seulement **linéaire** et très sensible au choix du pas α .

Carte mentale

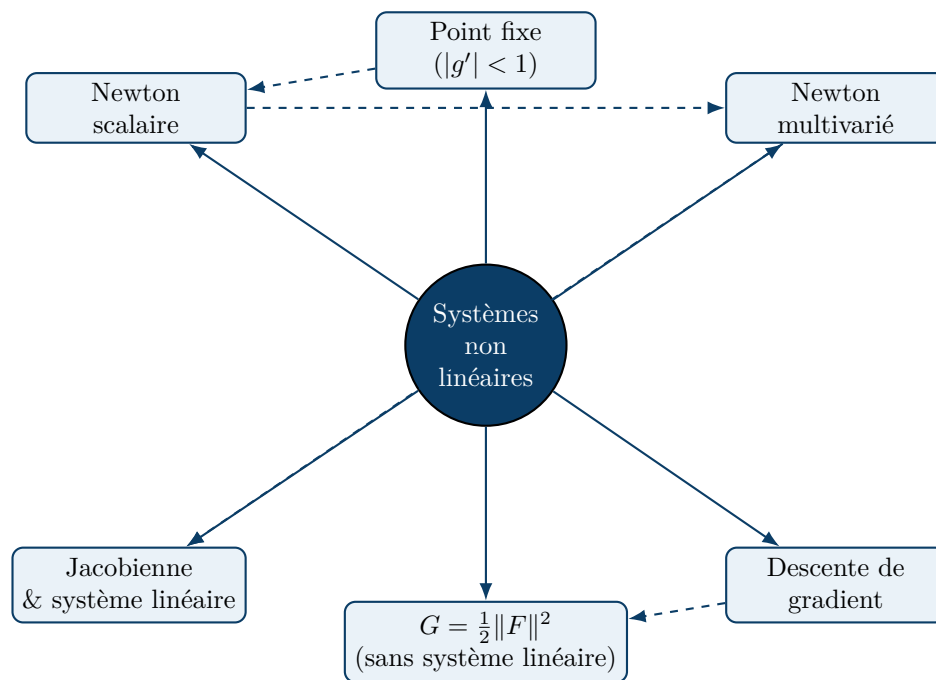


Figure 4.5 – Carte mentale du chapitre 4.

Formulaire

Point fixe : $x_{k+1} = g(x_k)$, converge si $|g'(x^*)| < 1$

Newton scalaire : $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$, $|x_{k+1} - x^*| \leq C|x_k - x^*|^2$ (ordre 2)

Newton multivarié : $J_F(x^{(k)}) \delta^{(k)} = -F(x^{(k)})$, $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \delta^{(k)}$

Descente de gradient : $G(x) = \frac{1}{2} \|F(x)\|^2$, $x^{(k+1)} = x^{(k)} - \alpha J_F(x^{(k)})^T F(x^{(k)})$

Quiz

1. La condition de convergence locale d'un point fixe $x = g(x)$ est : (a) g continue, (b) $|g'(x^*)| < 1$, (c) g croissante.
2. L'ordre de convergence de Newton (racine simple) est : (a) linéaire, (b) quadratique, (c) cubique.
3. En pratique, à chaque itération de Newton multivarié, on : (a) inverse explicitement

J_F , (b) résout un système linéaire $J_F \delta = -F$, (c) diagonalise J_F .

4. La convergence de Newton est : (a) globale (tout x_0 convient), (b) locale (nécessite un bon x_0), (c) toujours garantie.
5. La descente de gradient, comparée à Newton, évite : (a) le calcul de F , (b) la résolution d'un système linéaire, (c) le calcul de J_F .
6. L'ordre de convergence typique de la descente de gradient est : (a) linéaire, (b) quadratique, (c) cubique.

Réponses : 1b - 2b - 3b - 4b - 5b - 6a.

Exercices d'entraînement

1. [**Facile**] Effectuer une itération de Newton pour $f(x) = x^2 - 9 = 0$ à partir de $x_0 = 4$.
2. [**Facile**] Écrire la fonction de point fixe $g(x) = \sqrt{2+x}$ associée à $f(x) = x^2 - x - 2 = 0$, et vérifier que $x^* = 2$ est point fixe de g .
3. [**Moyen**] Pour le système de pompage avec $R_1 = 1$, $R_2 = 9$, $Q_{\text{tot}} = 40$, calculer la solution analytique (Q_1^* , Q_2^*) et effectuer une itération de Newton à partir de $x^{(0)} = (20, 20)$.
4. [**Moyen**] Montrer que $g'(x^*) = 0$ pour $g(x) = x - f(x)/f'(x)$ lorsque $f(x^*) = 0$ et $f'(x^*) \neq 0$ (calcul direct de g').
5. [**Difficile**] On ajoute une troisième conduite en parallèle (résistance R_3). Écrire le nouveau système $F(Q_1, Q_2, Q_3) = 0$ (3 équations : conservation + deux égalités de perte de charge) et sa jacobienne 3×3 .
6. [**Très difficile**] Montrer que si l'on part d'un point de départ avec $Q_1^{(0)} < 0$ dans l'exemple fil rouge, la jacobienne J_F reste inversible tant que $Q_1 \neq 0$ ou $Q_2 \neq 0$, mais que la solution obtenue peut ne pas être physiquement admissible (débit négatif). Proposer une stratégie pratique (sur le choix de $x^{(0)}$ ou un contrôle a posteriori) pour éviter ce problème.
7. [**Facile**] Pour $F(x, y) = (x^2 + y^2 - 4, x - y)^T$ et $J_F(1, 1)$ (exercices résolus), calculer $\nabla G(1, 1) = J_F(1, 1)^T F(1, 1)$ pour $G = \frac{1}{2} \|F\|^2$.
8. [**Moyen**] On applique la descente de gradient à pas fixe α sur le système de pompage de l'exemple fil rouge. Expliquer, sans calcul, pourquoi un pas α trop grand fait diverger la méthode (indice : comparer au rôle du pas de temps h dans la stabilité d'Euler explicite, chapitre 11).
9. [**Difficile**] *Adimensionnement*. Reprendre le système de pompage et remplacer la seconde équation $R_1 Q_1^2 - R_2 Q_2^2 = 0$ par sa version adimensionnée $(R_1 Q_1^2 - R_2 Q_2^2)/(R_1 Q_{\text{tot}}^2) = 0$ (mêmes solutions). Écrire la nouvelle jacobienne, calculer $\text{cond}(J_F^T J_F)$ en (15, 15) et le comparer à la valeur 4.2×10^4 du cours. Reprendre alors la descente de gradient : quel pas α devient admissible, et combien d'itérations faut-il ?

Astuce

Les corrigés détaillés se trouvent dans `corriges/corrige_chap04.tex`.

Deuxième partie

Méthodes des différences finies